

Funciones de Agregado y Agrupamiento en SQL

Aphril Ivonne Celaya Abreo | Grupo: 3DSM-G3

LAS 5 FUNCIONES DE AGREGADO PRINCIPALES



COUNT()

COUNT cuenta filas



SUM()

SUM suma valores numéricos



AVG()

AVG calcula el promedio aritmético



MIN()

MIN devuelve el valor más bajo



MAX()

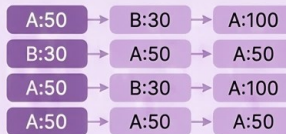
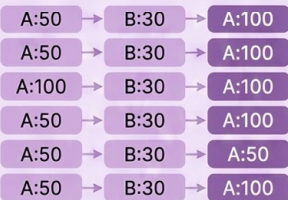
MAX devuelve el valor más alto

SINTAXIS CORTA: SELECT FUNCION(columna) FROM tabla;

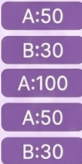
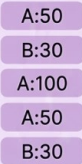
AGRUPAMIENTO Y FILTRADO LÓGICO

GROUP BY: El Organizador

Agrupar filas que tienen los mismos valores en columnas específicas para resumirlas.

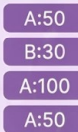
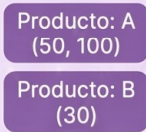


WHERE vs. HAVING: El Orden de Filtrado



HAVING: El Filtro de Agregados

Se usa exclusivamente para filtrar resultados que ya han sido procesados por funciones de agregado.



HAVING filtra grupos **DESPUÉS** de agrupar.

CASO APLICADO: ANÁLISIS DE VENTAS

Consulta de Ventas Críticas

SELECT Producto, **SUM**(Total) **FROM** Ventas **GROUP BY** Producto **HAVING** SUM(Total) > 100;

TABLA "VENTAS" (ORIGEN)	
Producto: A	Total: 50
Producto: B	Total: 30
Producto: A	Total: 100

QUERY APLICADA
SUM(Total) por Producto
HAVING SUM > 100
GROUP BY Producto

RESULTADO ESPERADO	
Producto: A	Total: 150

(Producto B se descarta por HAVING)

IMPORTANCIA Y FUENTES

IMPORTANCIA

Estas herramientas son vitales para transformar grandes volúmenes de datos en reportes analíticos resumidos.

FUENTES CONSULTADAS

1. LearnSQL.es: "Funciones GROUP BY y Agregadas"
2. Luis Llamas: "Funciones agregadas en SQL COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX"
3. Leonardo Jose (YouTube): "Funciones de Agregado en SQL"
4. Microsoft Learn: "Funciones de agregado (Transact-SQL)"
5. Luis Valencia Cabrera: "Introducción a SQL - Universidad de Sevilla"